



武汉大学
Wuhan University

第一章 基本知识

武汉大学计算机学院 2025-2026第一学期



主要内容

Main Content

基本概念

数字系统的设计方法

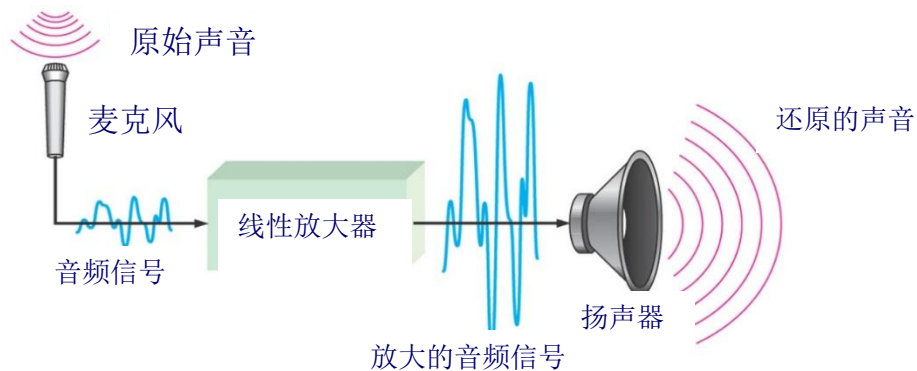
EDA技术基础

一、模拟信号和数字信号

信号：信息的载体，是用于传输信息的方式。模拟信号和数字信号都是用于传输信息的电信号。

◆ **模拟信号：**幅度随时间连续变化的信号

例如：扩音系统



模拟电路中的电信号表示传输的“实际”（Actual）信息，故称为模拟信号（Analog）

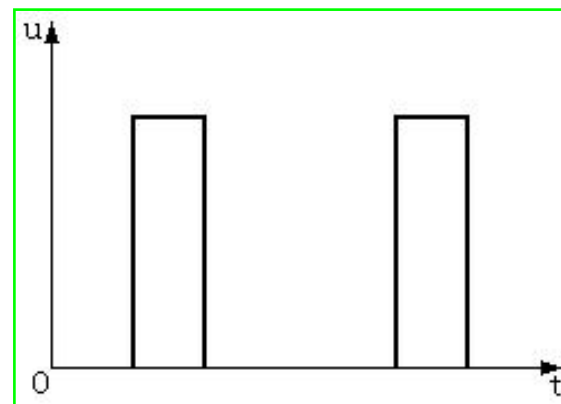
1.1 基本概念

一、模拟信号和数字信号

◆ **数字信号**：幅度和时间都是**非连续**变化的信号。

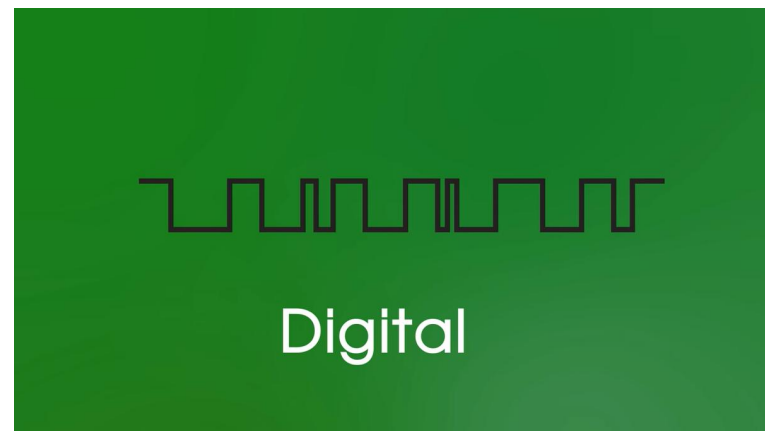
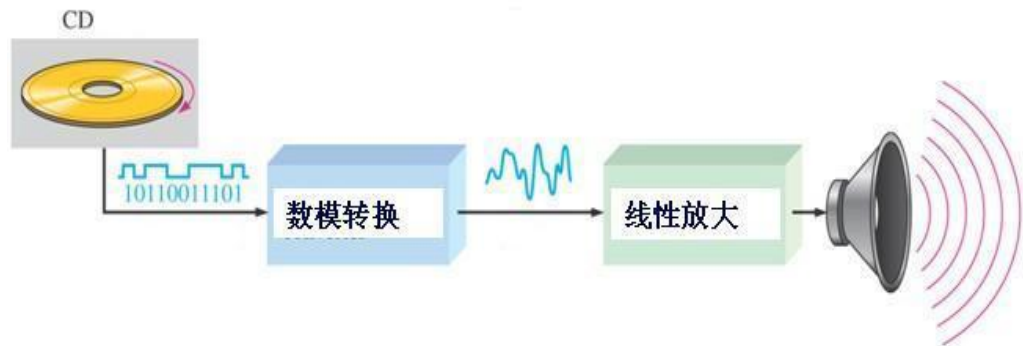
➤ **时间上离散**：只在某些时刻有定义

➤ **数值上离散**：变量只能在有限集合中取值，常用0、1二进制数表示



1.1 基本概念

一、模拟信号和数字信号



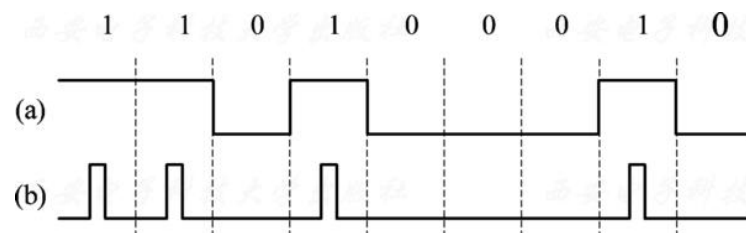
数字信号不是实际信息的直接表达，而是信息的一种“**编码**”形式。

1.1 基本概念

一、模拟信号和数字信号

数字信号的特点：

- ◆ 数字信号在**时间**和**数值**上都是**离散**的
 - ◆ 数字信号在电路中常表现为**突变**的电压或电流
-
- 数字信号在数字系统中只采用0、1两种数码表示，因为只有两种取值，所以称为**二进制数**
 - 表示0、1两种数码的两种不同状态，可以是**低电平**和**高电平**（a），也可以是无脉冲和有脉冲（b），也可以是频率不同等



数字信号的两种表达方式

1.1 基本概念

一、模拟信号和数字信号

数字信号相对于模拟信号的优势

◆ 数字信号的抗噪声干扰能力优于模拟信号

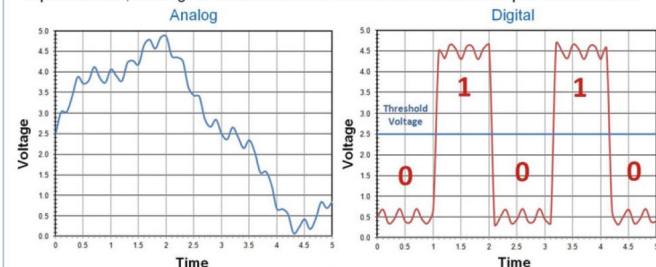
- ✓ 模拟信号是对传输的物理量的直接表达，作用于模拟信号上的噪声也就相当于是作用在实际物理量上
- ✓ 对于数字信号，当噪声幅度不超过一定的阈值时，不会改变系统对数字信号的译码

◆ 数字电路比模拟电路简单

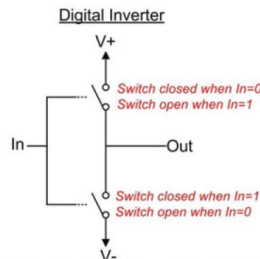
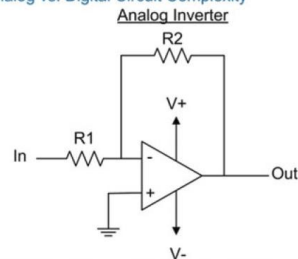
- ✓ 模拟电路要产生与实际物理量严格对应的电信号，电路非常复杂
- ✓ 数字电路只需要2个简单的电子开关状态，就可以产生“0”和“1”

Analog vs. Digital Signals in the Presence of Noise

Since an analog signal is a direct representation of the information being transmitted, any noise that is present directly corrupts the information. Since a digital signal is a discrete representation, the original values transmitted can be recovered in the presence of noise.



Analog vs. Digital Circuit Complexity

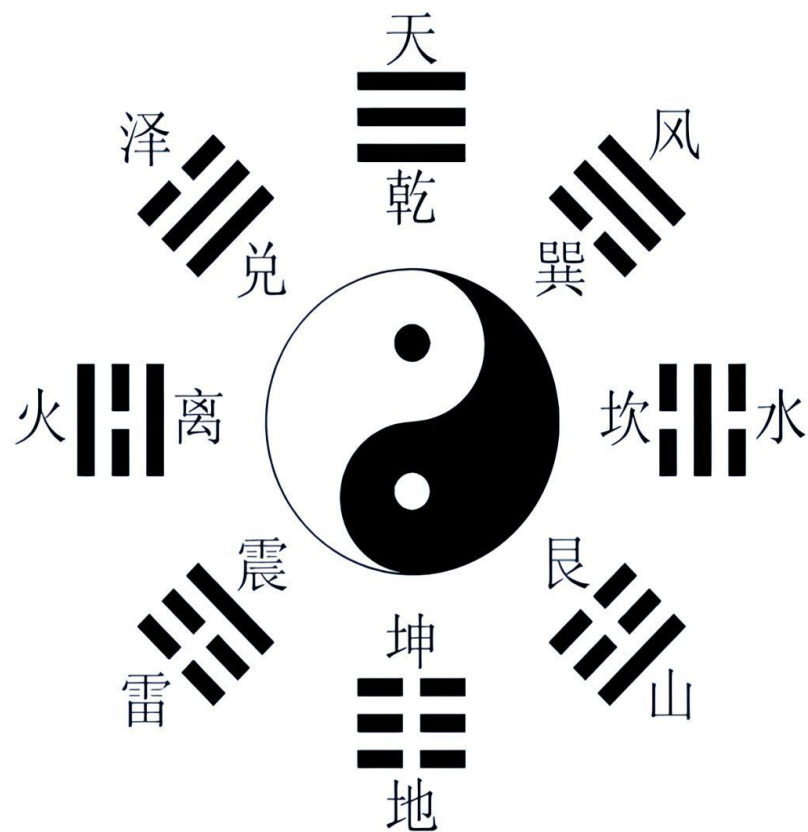
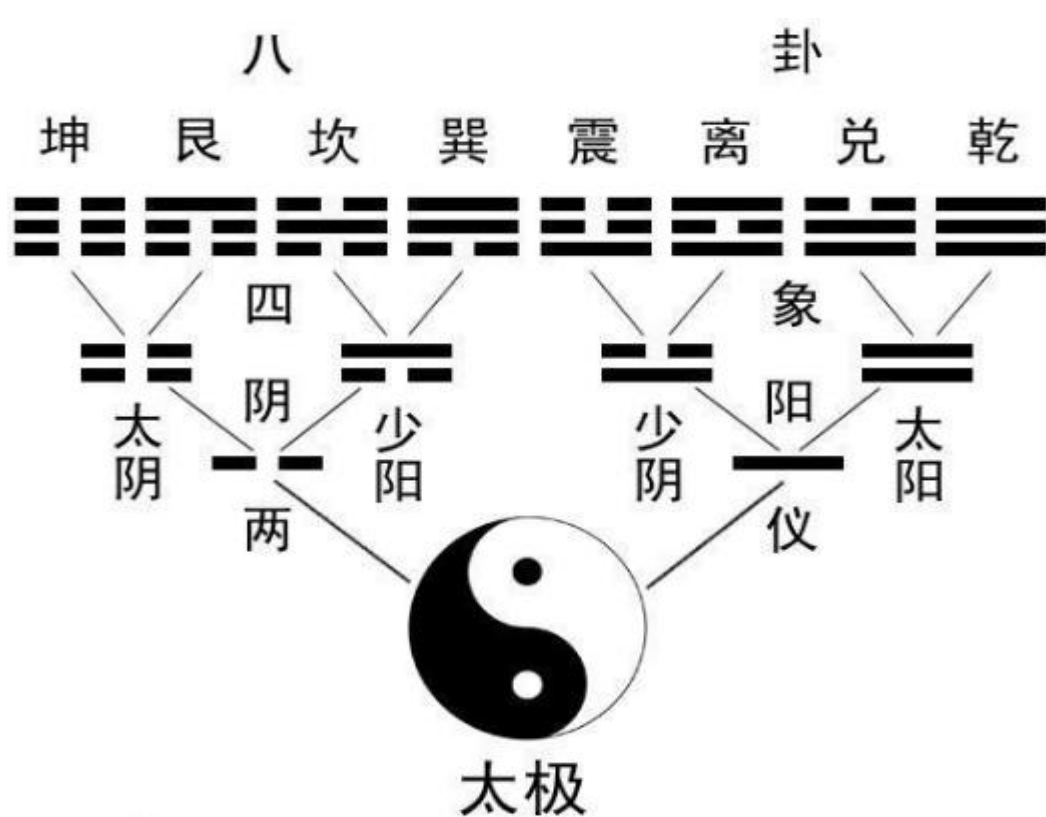


二、信息论与信息编码

- 香农定理，《通信的数学理论》，1948，克劳德·香农 (Claude Shannon)，现代信息论的核心理论基础
- 核心：信息是什么？信息如何量化？信息传输的极限？
- 信息编码是将信息（如文字、图像、数字信号）转换为适合传输或存储的符号序列（如二进制码）的技术
- 核心：高效（压缩冗余） 和可靠（对抗噪声）
- 总结：信息论回答了 “信息是什么、能传多快” 的根本问题，信息编码则解决了 “如何传得更高效、更可靠” 的实际问题
- 理解现代通信技术的 “第一性原理”

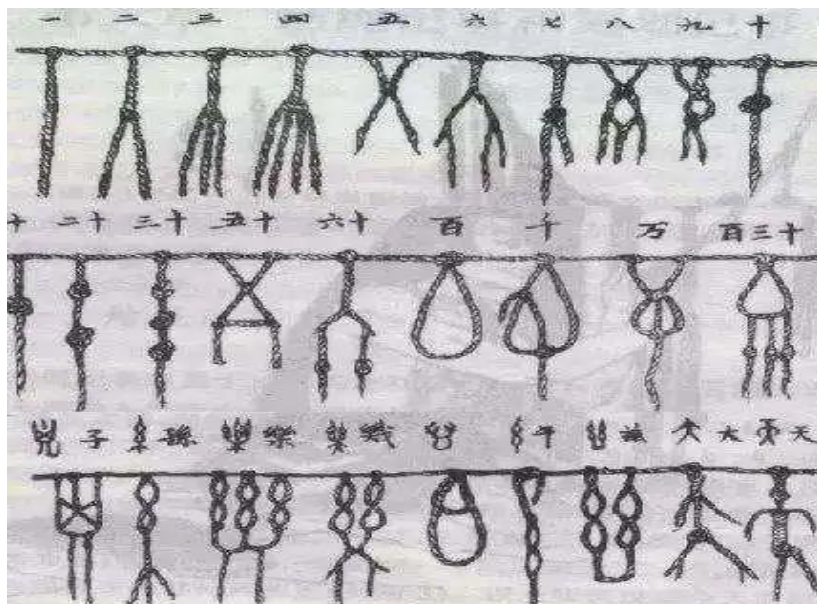
信息编码杂谈

- 《易传·系辞上传》：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”
- 《道德经》：道生一，一生二，二生三，三生万物。
- 0/1：阴/阳，0，1组合，便可产生万物（计算机？）



信息编码杂谈

- 在没有电话和计算机的古代，人们是怎么传递信息的？



 待机 / 空格	 数字记号	 错误	 取消	 A/1	 B/2
 C/3/了解	 D/4	 E/5/请重复	 F/6	 G/7	 H/8
 I/9	 J/字母记号	 K/0	 L	 M	 N
 O	 P	 Q	 R	 S	 T
 U	 V	 W	 X	 Y	 Z

信息编码杂谈

- 近现代的电子信息

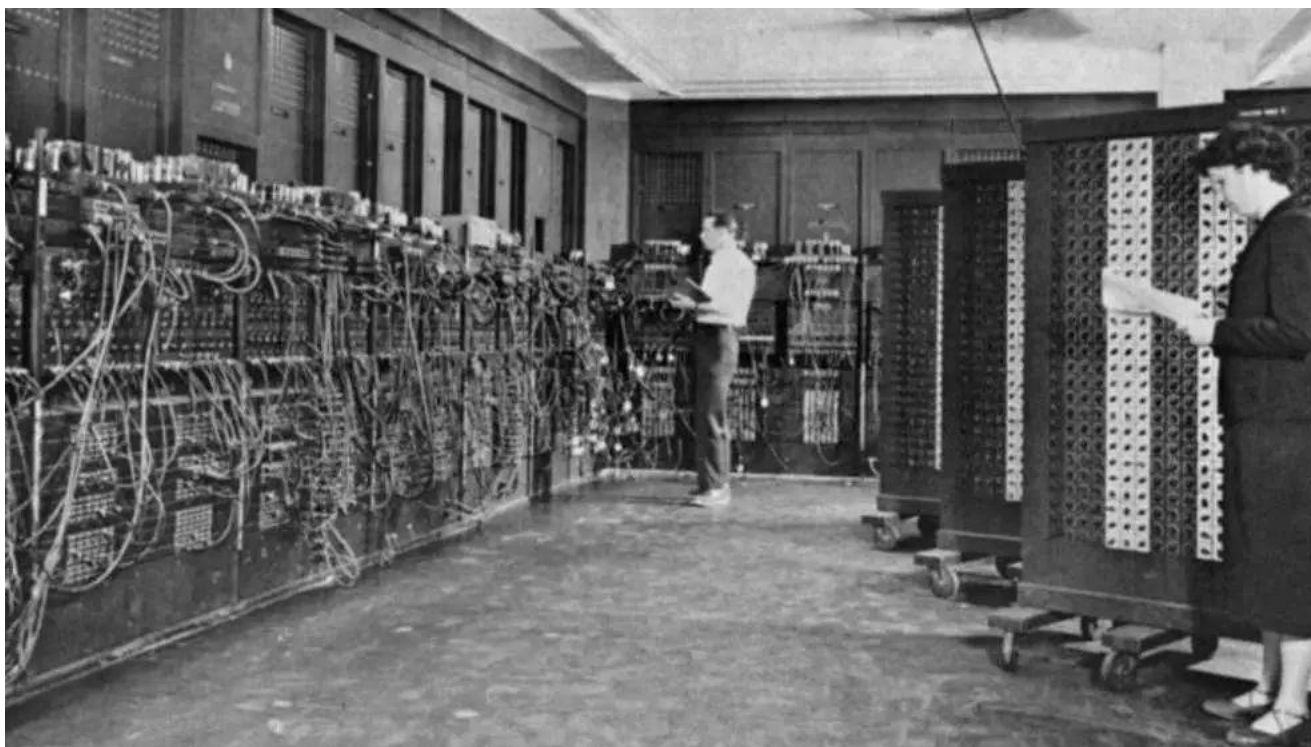


The International Morse Code					
The <i>American Morse Code</i> , used by railroad telegraphers, differs slightly.					
A	•—	K	—••	U	••—
B	—•••	L	•—••	V	•••—
C	—••••	M	— —	W	• — —
D	—••	N	—•	X	—•• —
E	•	O	— — —	Y	—•• —
F	•••••	P	• — —•	Z	— —••
G	— —•	Q	— — —•		
H	••••	R	• —•		
I	••	S	•••		
J	• — — —	T	—		
				1	• — — — —
				2	•• — — —
				3	••• — —
				4	•••• —
				5	•••••
				6	—••••
				7	— — —••
				8	— — — —•
				9	— — — — —•
				0	— — — — —

信息编码杂谈

- 近现代的电子信息

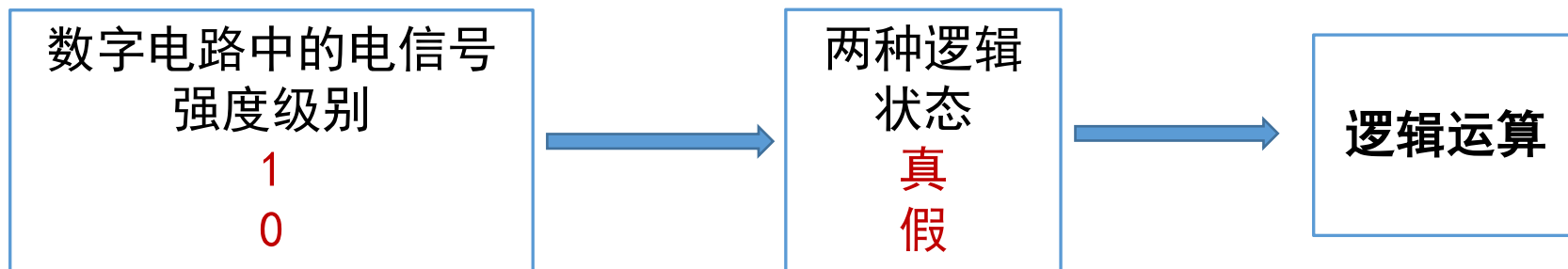
- 1946年，世界第一台电子计算机诞生
- 用8个晶体管的“通”或“断”组合出一些状态来表示世间万物
- 用了18000个电子管，占地170平方米，重达30吨，耗电功率约150千瓦，每秒钟可进行5000次运算



1.1 基本概念

二、数字电路-概念

用于处理数字信号的电路称为数字电路，也称为逻辑电路。



逻辑
电
路

门电路——实现基本逻辑运算

触发器——由门电路构成的、能存储并记忆1位二进制数的逻辑部件

集成电路——将构成门电路和触发器的电子电路制作于一块半导体芯片中

数字电路最基
本的电路单元

1.1 基本概念

二、数字电路-分类

按照规模分为

小规模
中规模
大规模
超大规模
甚大规模
巨大规模

按照电路有无记忆功能分为

组合逻辑电路：任意时刻的**输出仅仅取决于该时刻的输入**，与电路原来的状态无关

时序逻辑电路：任意时刻的**输出不仅取决于当时的输入信号，而且还取决于电路原来的状态**，或者说，还与以前的输入有关

按照制造工艺分为

TTL型：Transistor-Transistor-Logic，晶体管-晶体管逻辑电路，又称**双极型集成电路**

特点：速度高（开关速度快），驱动能力强；但其功耗较大，集成度相对较低

CMOS型：Complementary Metal-Oxide-Semiconductor，互补型金属氧化物半导体电路，又称**场效应集成电路**

特点：输入阻抗高、功耗低、抗干扰能力强且适合大规模集成，已逐渐成为主流的数字电路形式

三、数字系统

定义：将多个数字电路的**功能模块**有机地组织成一个电子系统，在**控制电路**的统一协调指挥下，完成对数字信息的**存储、传输和处理**等操作，这样的系统称为**数字系统**。

组成

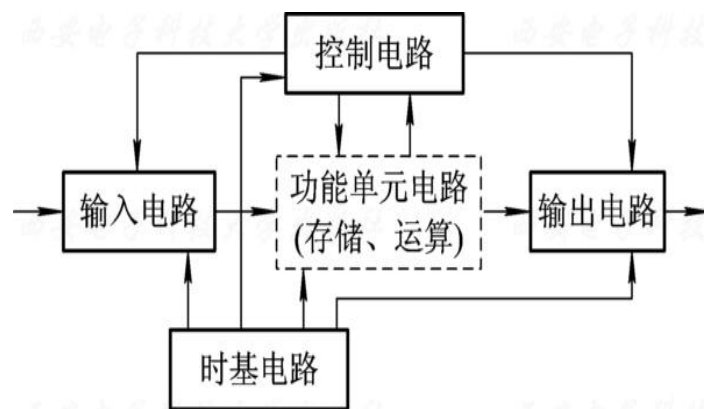
输入电路：引入外部信号，如开关、按键的状态等

功能单元电路：按照系统设计要求完成对数据信息的加工处理，通常包括存储和运算电路

输出电路：送出数字系统的处理结果

时基电路：用于产生定时信号

控制电路：在定时信号的作用下，按照数字系统设计的算法流程进行状态转移，在不同的状态条件下产生不同的用于控制其他各部件的控制信号，协调各部件的动作，实现自动连续的处理过程。



主要内容

Main Content

基本概念

数字系统的设计方法

EDA技术基础

1.2 数字系统的设计方法

一、常用芯片

◆ **标准芯片**：具有**通用**、**固定**逻辑功能的集成电路芯片。遵循统一的命名规则，相同编号的芯片具有相同的逻辑功能和引脚排列



设计方法：先选择芯片，依据芯片功能特点进行设计

优点：符合工程人员设计习惯

缺点：

①所需要的芯片个数多，占用电路板体积大，功耗大，可靠性差，难以实现复杂的逻辑功能。

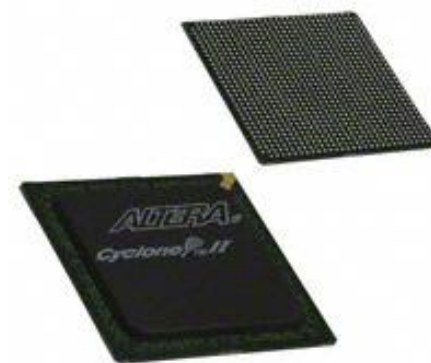
②逻辑功能固定，一旦完成设计，很难再进行更改。

主要用于20世纪80年代之前

1.2 数字系统的设计方法

一、常用芯片

◆ **可编程逻辑器件PLD (Programmable Logic Device)** : 是一种通用集成电路, 其内部包含大量的可编程开关, 用户编程配置这些开关为不同的状态, 就能实现不同的逻辑功能。编程配置过程可以由最终的电路产品用户借助编程工具实现, 而不必由芯片制造厂商来完成。



优点:

- 可批量生产, 成本低; 又可编程实现不同的电路
- 大多数PLD允许多次编程, 便于系统修改、升级和维护
- 集成度高, 可实现高复杂度的逻辑电路
- 使用PLD设计的电路具有功耗低、体积小、可靠性高等优点

PLD器件已成为设计数字系统的一类主流器件。

1.2 数字系统的设计方法

一、常用芯片

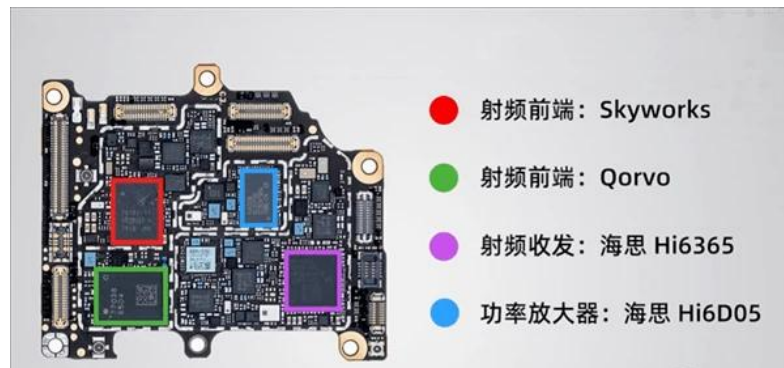
◆ **定制芯片**：根据用户的要求生产的、满足特定性能指标的芯片

- ▣ **全定制芯片**：设计者（用户）完全决定芯片内的晶体管数量、晶体管的放置位置以及相互间的连接方式等
- ▣ **半定制芯片**：在芯片生产厂商构建的一些电路的基础上，由用户设计版图，再交付生产厂商进行生产

优点：能够根据特定的任务进行优化

缺点：

- 设计和开发周期长，产品投放市场时间长
- 需要反复尝试，成本高，风险大



通常用于微处理器、信号处理等大规模专用集成电路设计。

1.2 数字系统的设计方法

二、数字系统的设计过程

◆ 设计方法



◆ 优点

- 符合硬件工程师的设计习惯
- 采用标准单元，较为经济

◆ 缺点

- 系统整体性能不易把握
- 只有在系统设计完成后，才能进行整体测试，一旦发现问题，修改起来非常困难

1.2 数字系统的设计方法

二、数字系统的设计过程

◆ 设计方法

自顶向下

系统设计：描述
并定义系统行为
特征，仿真测试



划分子系统



划分并实现基本
模块

模块的合理划分是设计的核心所在

基本模块的划分原则：

- 各模块相对独立，功能集中，易于实现
- 模块间逻辑关系明确，接口简单，连线少

◆ 优点

- 由整体到局部，由高层模块定义下层模块的功能和接口，易于对系统的整体结构和行为特征进行控制
- 划分后的模块相对独立，可采用系统工程方法同时进行设计；若要修改某个模块，只要保持模块间的接口不变，就不会影响其它模块的设计与实现

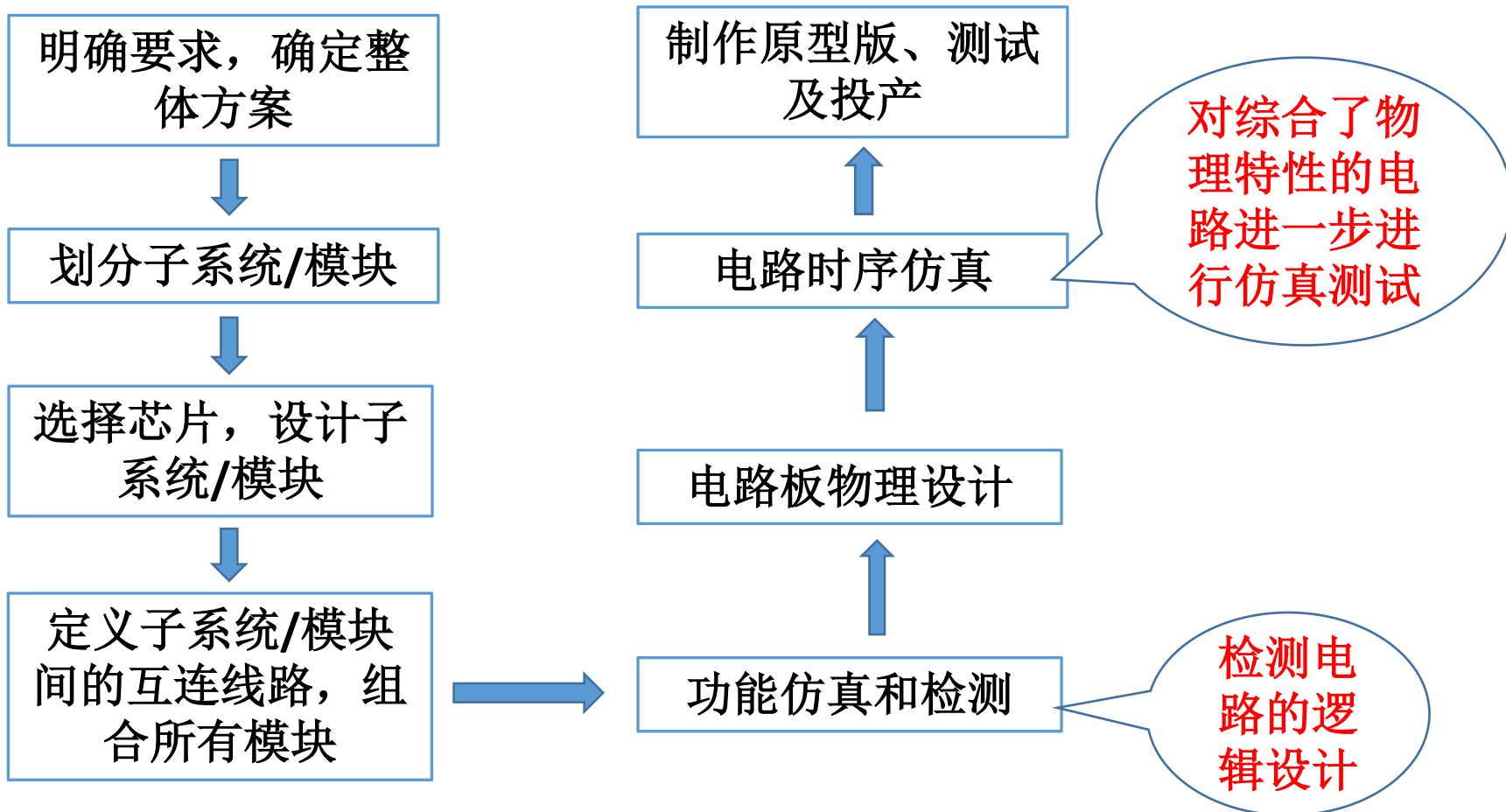
◆ 缺点

- 划分后的基本模块往往不标准，制造成本可能很高

1.2 数字系统的设计方法

二、数字系统的设计过程

◆设计流程



主要内容

Main Content

基本概念

数字系统的设计方法

EDA技术基础

1.3 EDA技术基础

一、EDA简介

电子设计自动化EDA (Electronics Design Automation)

以**计算机**为**工具**，用**硬件描述语言** Verilog HDL完成**设计**文件，然后由计算机**自动**地完成逻辑编译、化简、分割、综合、优化、布局、布线和仿真，直至对于特定目标芯片的适配编译、逻辑映射和编程下载等工作，最终形成**集成电子系统或芯片**。

EDA技术的要素：

大规模可编程逻辑器件

通过编程来实现不同的逻辑功能

硬件描述语言

借助软件工具来进行编程

EDA软件开发工具和实验
开发系统

二、硬件描述语言HDL

硬件描述语言HDL (Hardware Description Language)

概念： HDL是一种描述数字电路和数字系统的语言

- HDL用软件方法描述硬件（数字电路和系统），允许设计者从系统整体结构和行为描述开始，逐层分解设计和描述，每一层都可利用EDA工具进行仿真验证。可有效降低设计成本，缩短设计周期。
- HDL即可用于数字系统的行为描述，也可用于逻辑电路的结构描述。
 - **行为描述：** 数字系统的行为，表示系统输出与输入之间的数学和物理关系
 - **结构描述：** 规定了集成电路系统的组成和电路结构
 - ✓ 寄存器传输级机构
 - ✓ 门电路级结构

二、硬件描述语言HDL

分类：

VHDL

Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language
超高速集成电路硬件描述语言

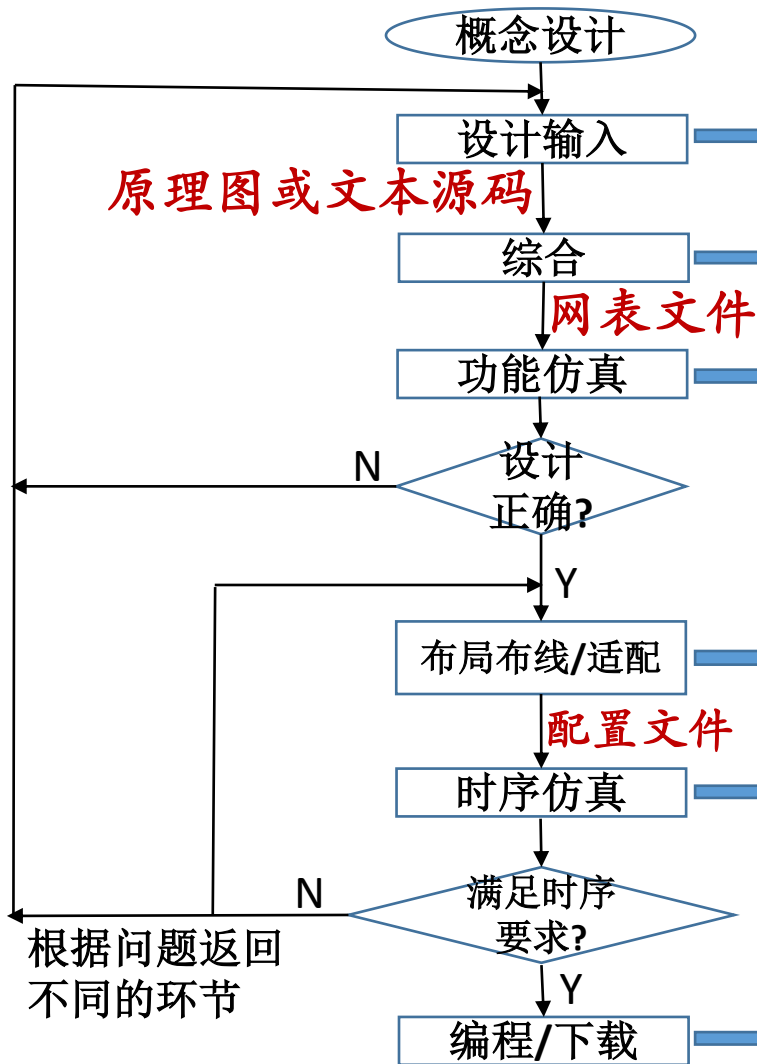
Verilog HDL

Verilog Hardware Description Language
Verilog硬件描述语言

- ◆ 分别在1987年和1995年被采纳为IEEE国际标准，广泛用于数字集成电路的设计和验证领域
- ◆ 从使用者数量来看，目前两种语言平分秋色
- ◆ Verilog类似于C语言，更容易学习和掌握

1.3 EDA技术基础

三、EDA芯片设计开发流程



四、EDA软件开发工具

输入工具：将数字电路或系统的概念设计输入计算机，输入方式分为**原理图输入**和**HDL源代码输入**

综合与优化工具：将输入的原理图或者源代码转化为一系列的**物理单元及单元之间的互连结构**

功能仿真工具：测试电路或系统设计的功能是否与预期相同

布局布线/适配工具：精确定义如何在一个给定的目标芯片上实现所设计的电路或系统。
布局：为网表文件中的各个逻辑功能块选择PLD芯片中适当位置的模块去实现。**布线：**利用芯片中的互连线路连接各个布局后的逻辑功能块。

时序仿真工具：测试和评估电路或系统的时间延迟特性

编程/下载工具：将配置文件下载到目标芯片中，完成设计电路或系统的物理实现



武汉大学
Wuhan University

谢谢!

2025-11-20

